
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Instituto de Computação — IComp

Programa de Pós-Graduação em Informática — PPGI

Lista 2

Introdução à Robótica

Cinemática Direta e Inversa — Notação Denavit-Hartenberg

Disciplina: Introdução à Robótica

Docente: Prof. Francisco Januário

Discente: Matheus Serrão Uchôa

Matrícula: 22052633

Nível: Pós-Graduação

Data: Manaus, 10 de junho de 2026

Sumário

Notação Adotada	2
1 Cinemática Direta do Braço Planar de 3 Elos	3
1.1 Estrutura e Parâmetros DH	3
1.2 Matrizes de Transformação Individual	3
1.3 Composição ${}^0\mathbf{T} = {}^0\mathbf{T} \cdot {}^1_2\mathbf{T}$	4
1.4 Cinemática Direta ${}^0_3\mathbf{T}$	4
2 Avaliação Numérica da Cinemática Direta	5
2.1 Valores Trigonométricos	5
2.2 Posição do Efetuador	5
2.3 Orientação do Efetuador	5
3 Cinemática Direta do PUMA 560	6
3.1 Matrizes de Transformação por Elo	6
3.2 Composição Progressiva	7
3.3 Resultado Final	8
4 Cinemática Inversa do Braço Planar	9
4.1 Equações da Cinemática Inversa	9
4.2 Verificação da Alcançabilidade	9
4.3 Análise por Configuração	9
4.4 Demonstração Formal (Critério Geométrico)	10
Referências	11

Notação Adotada

Adota-se a notação padrão de Craig (2005) com a convenção Denavit-Hartenberg **clássica**:

- ${}^0_i\mathbf{T}$ — transformação homogênea (4×4) do referencial $\{i\}$ para a base $\{0\}$;
- θ_i — ângulo de junta; d_i — deslocamento de junta; a_i — comprimento do elo; α_i — torção do elo;
- $c_i \equiv \cos \theta_i$, $s_i \equiv \sin \theta_i$, $c_{ij} \equiv \cos(\theta_i + \theta_j)$, etc.

A matriz de transformação DH para o elo i é:

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \begin{pmatrix} c_i & -s_i c_{\alpha_i} & s_i s_{\alpha_i} & a_i c_i \\ s_i & c_i c_{\alpha_i} & -c_i s_{\alpha_i} & a_i s_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questão 1. Cinemática Direta do Braço Planar de 3 Elos

Enunciado

Calcule a cinemática do braço planar de 3 elos, ${}^0_3\mathbf{T}$, considerando a notação Denavit-Hartenberg.

1.1 Estrutura e Parâmetros DH

O braço planar de 3 elos opera no plano XY . Os elos de comprimento L_1 e L_2 são seguidos por um terceiro elo de orientação (comprimento nulo, $L_3 = 0$) que representa a postura do efetuador. Os referenciais são atribuídos segundo a convenção DH.

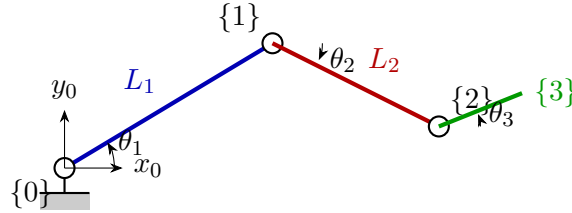


Figura 1: Braço planar de 3 elos com referenciais DH.

A tabela de parâmetros DH é:

Elo i	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	L_1	0°	0	θ_1
2	L_2	0°	0	θ_2
3	0	0°	0	θ_3

Tabela 1: Parâmetros DH do braço planar de 3 elos.

1.2 Matrizes de Transformação Individual

Como $\alpha_i = 0$ e $d_i = 0$ para todos os elos, cada matriz assume a forma planar:

$${}^0_1\mathbf{T} = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & L_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & L_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad {}^1_2\mathbf{T} = \begin{pmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^2_3\mathbf{T} = \begin{pmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.3 Composição ${}^0_2\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} \cdot {}^1_2\mathbf{T}$

Usando $c_{12} \equiv \cos(\theta_1 + \theta_2)$ e $s_{12} \equiv \sin(\theta_1 + \theta_2)$:

$${}^0_2\mathbf{T} = \begin{pmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & L_1c_1 + L_2c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & L_1s_1 + L_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.4 Cinemática Direta ${}^0_3\mathbf{T}$

Pré-multiplicando por ${}^2_3\mathbf{T}$ e usando $c_{123} \equiv \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$, $s_{123} \equiv \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$:

Resultado

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{pmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & L_1c_1 + L_2c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & L_1s_1 + L_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

onde $c_{ij} \equiv \cos(\theta_i + \theta_j)$ e $c_{123} \equiv \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$.

A posição do efetuador (origem de $\{3\}$) é:

$$p_x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad p_y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

e a orientação do efetuador em relação à base é $\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$.

Questão 2. Avaliação Numérica da Cinemática Direta

Enunciado

Para o manipulador da Questão 1, descreva a posição e orientação do punho em relação à base, ${}^0_3\mathbf{T}$, utilizando as equações cinemáticas para:

$$\theta_1 = 45^\circ, \quad \theta_2 = 60^\circ, \quad \theta_3 = 30^\circ, \quad L_1 = L_2 = 30 \text{ cm}$$

2.1 Valores Trigonométricos

$$\begin{aligned} c_1 &= \cos 45^\circ = 0,7071, & s_1 &= \sin 45^\circ = 0,7071 \\ c_{12} &= \cos(45^\circ + 60^\circ) = \cos 105^\circ = -0,2588, & s_{12} &= \sin 105^\circ = 0,9659 \\ c_{123} &= \cos(45^\circ + 60^\circ + 30^\circ) = \cos 135^\circ = -0,7071, & s_{123} &= \sin 135^\circ = 0,7071 \end{aligned}$$

2.2 Posição do Efetuador

$$p_x = L_1 c_1 + L_2 c_{12} = 30 \times 0,7071 + 30 \times (-0,2588) = 21,213 - 7,764 = 13,449 \text{ cm}$$

$$p_y = L_1 s_1 + L_2 s_{12} = 30 \times 0,7071 + 30 \times 0,9659 = 21,213 + 28,978 = 50,191 \text{ cm}$$

2.3 Orientação do Efetuador

$$\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 45^\circ + 60^\circ + 30^\circ = 135^\circ$$

Resultado

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,7071 & -0,7071 & 0 & 13,449 \\ 0,7071 & -0,7071 & 0 & 50,191 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ cm}$$

Posição: $\mathbf{p} = [13,45 \ 50,19 \ 0]^T \text{ cm}$; Orientação: $\phi = 135^\circ$

Questão 3. Cinemática Direta do PUMA 560

Enunciado

Para o PUMA 560, descreva a posição e orientação do punho em relação à base, ${}^0_6\mathbf{T}$, com os parâmetros:

Elo i	a_i (m)	α_i	d_i (m)	θ_i
1	0	90°	0	60°
2	0,4318	0°	0	20°
3	0	-90°	0,15005	90°
4	0	90°	0,4318	30°
5	0	-90°	0	30°
6	0	0°	0	30°

Tabela 2: Parâmetros DH do PUMA 560 com torções padrão.

Nota: as torções α_i são os valores padrão do PUMA 560 (Craig, 2005), fornecidos em aula.

3.1 Matrizes de Transformação por Elo

Aplicando a fórmula DH a cada elo:

Elo 1 ($\theta_1 = 60^\circ$, $a_1 = 0$, $\alpha_1 = 90^\circ$, $d_1 = 0$):

$${}^0_1\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,5000 & 0 & 0,8660 & 0 \\ 0,8660 & 0 & -0,5000 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elo 2 ($\theta_2 = 20^\circ$, $a_2 = 0,4318$, $\alpha_2 = 0^\circ$, $d_2 = 0$):

$${}^1_2\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,9397 & -0,3420 & 0 & 0,4057 \\ 0,3420 & 0,9397 & 0 & 0,1477 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elo 3 ($\theta_3 = 90^\circ$, $a_3 = 0$, $\alpha_3 = -90^\circ$, $d_3 = 0,15005$):

$${}^2_3\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0,15005 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elo 4 ($\theta_4 = 30^\circ$, $a_4 = 0$, $\alpha_4 = 90^\circ$, $d_4 = 0,4318$):

$${}^3_4\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,8660 & 0 & 0,5000 & 0 \\ 0,5000 & 0 & -0,8660 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0,4318 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elo 5 ($\theta_5 = 30^\circ$, $a_5 = 0$, $\alpha_5 = -90^\circ$, $d_5 = 0$):

$${}^4_5\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,8660 & 0 & -0,5000 & 0 \\ 0,5000 & 0 & 0,8660 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elo 6 ($\theta_6 = 30^\circ$, $a_6 = 0$, $\alpha_6 = 0^\circ$, $d_6 = 0$):

$${}^5_6\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,8660 & -0,5000 & 0 & 0 \\ 0,5000 & 0,8660 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.2 Composição Progressiva

${}^0_2\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} \cdot {}^1_2\mathbf{T}$:

$${}^0_2\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0,4699 & -0,1710 & 0,8660 & 0,2029 \\ 0,8138 & -0,2962 & -0,5000 & 0,3513 \\ 0,3420 & 0,9397 & 0 & 0,1477 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^0_3\mathbf{T} = {}^0_2\mathbf{T} \cdot {}^2_3\mathbf{T}:$$

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,1710 & -0,8660 & -0,4699 & 0,3363 \\ -0,2962 & 0,5000 & -0,8138 & 0,2823 \\ 0,9397 & 0 & -0,3420 & 0,1286 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^0_4\mathbf{T} = {}^0_3\mathbf{T} \cdot {}^3_4\mathbf{T}:$$

$${}^0_4\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,5811 & -0,4699 & 0,6645 & 0,1334 \\ -0,0065 & -0,8138 & -0,5811 & -0,0691 \\ 0,8138 & -0,3420 & 0,4699 & -0,0191 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^0_5\mathbf{T} = {}^0_4\mathbf{T} \cdot {}^4_5\mathbf{T}:$$

$${}^0_5\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,7382 & -0,6645 & -0,1163 & 0,1334 \\ -0,4125 & 0,5811 & -0,7015 & -0,0691 \\ 0,5338 & -0,4699 & -0,7031 & -0,0191 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.3 Resultado Final

Resultado

$${}^0_6\mathbf{T} = {}^0_5\mathbf{T} \cdot {}^5_6\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -0,9716 & -0,2063 & -0,1163 & 0,1334 \\ -0,0666 & 0,7095 & -0,7015 & -0,0691 \\ 0,2273 & -0,6738 & -0,7031 & -0,0191 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Posição do punho (origem de $\{6\}$): ${}^0\mathbf{p}_6 = [0,1334 \quad -0,0691 \quad -0,0191]^T$ m

Questão 4. Cinemática Inversa do Braço Planar

Enunciado

Para o manipulador da Questão 1, calcule θ_1 , θ_2 e θ_3 para $\phi = 0^\circ$, 90° , -90° e $L_1 = L_2 = 30$ cm, de forma que

$${}^0\mathbf{P}_{3\text{ORG}} = \begin{pmatrix} 1,1 \\ 1,5 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ m,}$$

se houver solução.

4.1 Equações da Cinemática Inversa

Da Questão 1, a posição da origem de $\{3\}$ (efetuador) e a orientação ϕ são:

$$p_x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (1)$$

$$p_y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \quad (2)$$

$$\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \quad (3)$$

4.2 Verificação da Alcançabilidade

O alcance máximo do manipulador é:

$$r_{\max} = L_1 + L_2 = 30 \text{ cm} + 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm} = 0,60 \text{ m}$$

A distância do ponto alvo à base é:

$$r = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} = \sqrt{(1,1)^2 + (1,5)^2} = \sqrt{1,21 + 2,25} = \sqrt{3,46} \approx 1,860 \text{ m}$$

Como $r = 1,860 \text{ m} > r_{\max} = 0,60 \text{ m}$, o ponto alvo está **fora do espaço de trabalho** do manipulador.

4.3 Análise por Configuração

Para cada valor de ϕ , as equações (1)–(2) devem ser satisfeitas independentemente de ϕ (pois ϕ afeta apenas θ_3 , não a posição). Portanto, a insolubilidade se aplica às três

configurações:

Configuração	ϕ	$r_{\max}$ (m)	r (m)	Solução?
1	0°	0,60	1,860	Não
2	90°	0,60	1,860	Não
3	-90°	0,60	1,860	Não

Tabela 3: Verificação de alcançabilidade para cada configuração.

4.4 Demonstração Formal (Critério Geométrico)

Para o braço de 2 elos (posição independe de θ_3), a condição necessária e suficiente de alcançabilidade é:

$$|L_1 - L_2| \leq r \leq L_1 + L_2 \implies 0 \leq r \leq 0,60 \text{ m}$$

Aplicando a lei dos cossenos ao triângulo formado pelos dois elos:

$$c_2 = \frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} = \frac{3,46 - 0,09 - 0,09}{2 \times 0,3 \times 0,3} = \frac{3,28}{0,18} \approx 18,22$$

Como $|c_2| = 18,22 > 1$, não existe $\theta_2 \in \mathbb{R}$ que satisfaça esta equação, confirmando que o ponto é inalcançável.

Resultado

Conclusão: Para nenhuma das configurações $\phi = 0^\circ, 90^\circ, -90^\circ$ existe solução, pois o ponto-alvo ${}^0\mathbf{P}_{3\text{ORG}} = [1,1 \ 1,5 \ 0]^T$ m encontra-se fora do espaço de trabalho do manipulador (alcançe máximo = 0,60 m, distância ao alvo $\approx 1,86$ m).

Referências

- [1] CRAIG, J. J. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [2] SICILIANO, B. et al. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. London: Springer, 2009.
- [3] SPONG, M. W.; HUTCHINSON, S.; VIDYASAGAR, M. *Robot Modeling and Control*. Hoboken: Wiley, 2006.